

Manual Técnico de Arquitectura, Despliegue y Mantenimiento

Proyecto Social UCB — Desarrollo de Sitio Web Institucional

Beneficiario: Fundación Nuestra Esperanza (La Paz, Bolivia)

Fase 7: Capacitación y Cierre

Elaborado por: Alan Flores (Ingeniería de Sistemas — UCB La Paz)

Versión: 1.0 — Agosto 2026

1. Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica

Este documento constituye la especificación técnica y guía de mantenimiento para administradores de sistemas, desarrolladores e integrantes de futuros proyectos sociales de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo".

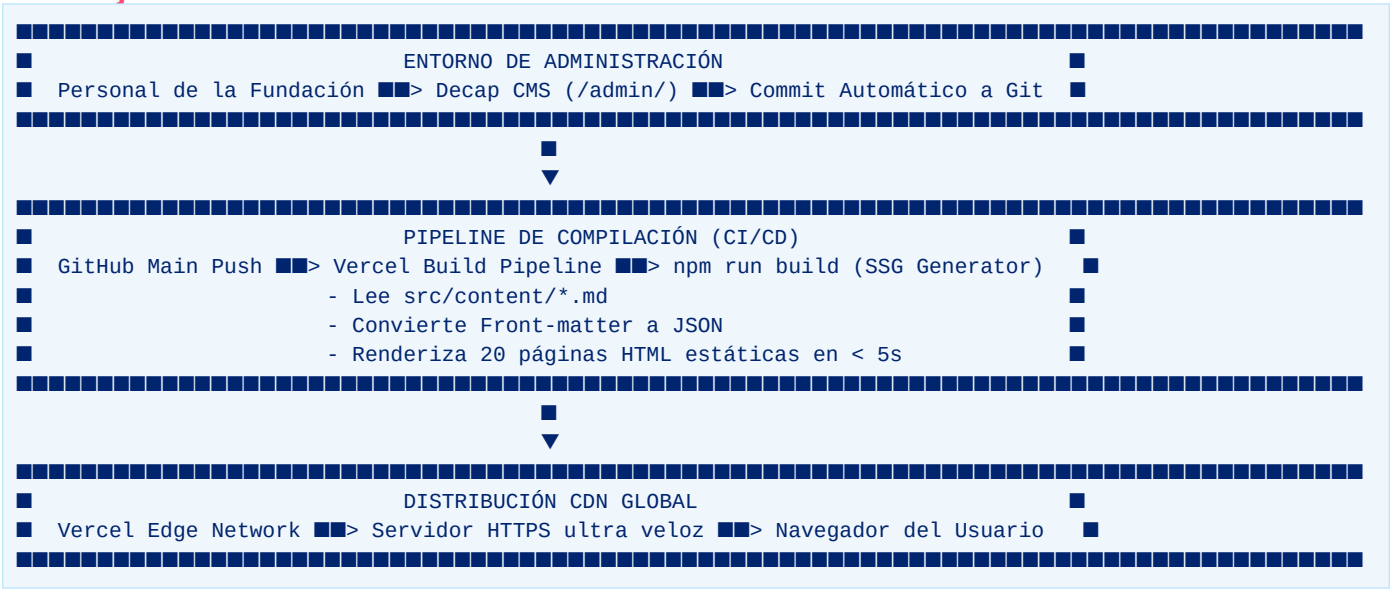
El sitio web institucional de la **Fundación Nuestra Esperanza** está desarrollado bajo la arquitectura moderna **Jamstack (JavaScript, API, Markup)** orientada a la **Generación de Páginas Estáticas (SSG - Static Site Generation)**. Esta elección garantiza máxima velocidad de carga (LCP < 2.5s), costo de infraestructura cero (\$0/mes en planes comunitarios), seguridad total frente a inyecciones SQL o exploits de servidor, y autonomía completa mediante un gestor de contenidos sin servidor (Git-based Decap CMS).

Cuadro de Especificaciones Técnicas

Capa	Tecnología / Herramienta	Versión / Detalle	Justificación
Framework Principal	Next.js (App Router)	16.2.11	Generación SSG ultrarrápida y SEO optimizado
Biblioteca de UI	React	19.2.4	Componentización modular y reactiva
Estilos CSS	Tailwind CSS v4	^4.0.0	Sistema de diseño nativo mediante <code>@theme inline</code>
CMS (Gestor de Contenidos)	Decap CMS (Git-based)	^3.0.0	Autogestión de contenido guardada directamente en Git
Parser de Markdown	gray-matter + remark	4.0.3 / 15.0.1	Extracción de Front-matter y conversión a HTML
Notificaciones por Correo	Nodemailer	^9.0.3	Envío SMTP para solicitudes de voluntariado
Analítica Web	@next/third-parties/google	^16.3.1	Integración nativa de Google Analytics 4
Hosting y CI/CD	Vercel	Plan ONG / Free	Despliegue continuo con SSL automático
Control de Versiones	Git + GitHub	Main branch	Repositorio centralizado y trazable

2. Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

2.1 Flujo de Datos Jamstack



2.2 Estructura del Código Fuente (src/)

```
FundacionNuestraEsperanza/
├── docs/                                # Documentación técnica, wireframes, mockups y manuales
│   ├── manual_de_usuario_cms.md        # Manual de uso del CMS para la fundación
│   ├── manual_tecnico.md              # Este documento técnico de arquitectura
│   └── ...
├── public/                             # Recursos estáticos servidos directamente por Next.js
│   ├── admin/                         # Panel de administración de Decap CMS
│   │   ├── config.yml                 # Definición de colecciones y esquemas del CMS
│   │   ├── index.html                 # Punto de entrada HTML del CMS con Netlify Identity
│   │   ├── images/                   # Imágenes del sitio e imágenes subidas por el CMS
│   │   └── logo.jpg                   # Logo institucional de la fundación
│   └── src/                           # Código fuente de la aplicación Next.js
│       ├── app/                       # Rutas y páginas del App Router de Next.js
│       │   ├── contacto/page.js       # Módulo de Contacto con mapa de Miraflores
│       │   ├── donar/page.js          # Módulo de Donaciones (datos bancarios y WhatsApp)
│       │   ├── noticias/              # Módulo de Noticias
│       │   │   ├── page.js            # Listado estático de noticias
│       │   │   └── [slug]/page.js     # Rutas dinámicas SSG de noticia individual
│       │   ├── programas/             # Módulo de Programas
│       │   │   ├── page.js            # Listado estático de programas
│       │   │   └── [slug]/page.js     # Rutas dinámicas SSG de programa individual
│       │   ├── sobre-nosotros/        # Módulo Sobre Nosotros (misión, visión, equipo)
│       │   ├── voluntariado/          # Módulo de Voluntariado
│       │   │   ├── actions.js         # Server Action con validación y honeypot anti-spam
│       │   │   └── page.js            # Página del formulario de voluntariado
│       │   ├── globals.css            # Estilos globales y tema inline de Tailwind v4
│       │   ├── layout.js              # Root Layout (envuelve Header, Footer y Providers)
│       │   └── page.js                # Landing page principal (Inicio)
│       ├── components/                # Componentes UI reutilizables
│       │   ├── Header.jsx             # Encabezado flotante glassmorphic con usePathname
│       │   ├── Footer.jsx            # Pie de página con newsletter e info institucional
│       │   ├── TarjetaPrograma.jsx    # Tarjeta de programa con zoom hover y line-clamp
│       │   ├── TarjetaNoticia.jsx     # Tarjeta de noticia con zoom hover y line-clamp
│       │   ├── EncabezadoPagina.jsx   # Banda superior con padding adaptativo para Header
│       │   ├── FormularioVoluntariado.jsx # Formulario cliente accesible con aria-live
│       │   ├── BotonCopiar.jsx        # Botón interactivo para copiar números de cuenta
│       │   ├── ContadorAnimado.jsx    # Contador numérico animado para estadísticas
│       │   └── LlamadaALaAccion.jsx    # Bloque reutilizable de llamado a la acción (CTA)
│       ├── content/                   # Archivos de contenido en Markdown manejados por CMS
│       │   ├── noticias/              # Entradas de noticias (.md)
│       │   ├── programas/             # Entradas de programas (.md)
│       │   └── testimonios/           # Entradas de testimonios (.md)
│       ├── context/                   # React Context para estados globales (menú móvil)
│       │   └── GlobalContext.jsx
│       ├── lib/                       # Librerías y helpers del servidor
│       │   ├── content.js             # Lectura de archivos Markdown, parsing y SSG
│       │   ├── fechas.js              # Formateo de fechas a español de Bolivia (es-B0)
│       │   └── notificaciones.js       # Envío SMTP con Nodemailer
│       ├── .env.example               # Plantilla de variables de entorno
│       ├── architecture.md            # Resumen arquitectónico base
│       ├── next.config.mjs            # Configuración de Next.js (optimización de imágenes)
│       ├── package.json               # Dependencias y scripts de npm
│       ├── postcss.config.mjs         # Integración de Tailwind v4 en PostCSS
│       └── PRUEBAS.md                 # Informe de pruebas funcionales y de build
```

3. Entorno de Desarrollo Local

3.1 Requisitos Previos

- **Node.js**: Versión LTS **18.x** o **20.x** (verificado en Node **20.x**).
- **npm**: Versión **9.x** o superior.
- **Git**: Sistema de control de versiones.

3.2 Pasos de Instalación

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/LEONG0037/FundacionNuestraEsperanza.git
cd FundacionNuestraEsperanza
```

2. Instalar dependencias de npm:

```
npm install
```

3. Configurar variables de entorno:

Crea un archivo **.env.local** en la raíz del proyecto copiando **.env.example**:

```
cp .env.example .env.local
```

Configura las variables según sea necesario:

```
# Google Analytics 4 (Opcional en desarrollo)
NEXT_PUBLIC_GA_ID=G-XXXXXXXXXX

# Notificaciones SMTP para Voluntariado (Fase 4)
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=notificaciones@fundacion-nuestra-esperanza.cloud
SMTP_PASS=tu_password_de_aplicacion
NOTIFICATION_EMAIL_DEST=contacto@fundacion-nuestra-esperanza.cloud
```

4. Ejecutar el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

Abre tu navegador en **http://localhost:3000**.

5. Verificar la compilación estática (Build de producción):

```
npm run build
```

Nota importante de desarrollo: Asegúrate de detener el servidor de desarrollo (**Ctrl + C**) antes de ejecutar **npm run build** para evitar conflictos en la caché de **.next**.

4. Gestión de Contenido (Decap CMS & src/lib/content.js)

4.1 Configuración de Decap CMS (public/admin/config.yml)

Decap CMS lee el archivo **config.yml** para estructurar los campos de edición. Las colecciones definidas son:

- **programas**: Guarda archivos en **src/content/programas/{{date}}-{{slug}}.md**.
- **noticias**: Guarda archivos en **src/content/noticias/{{date}}-{{slug}}.md**.
- **testimonios**: Guarda archivos en **src/content/testimonios/{{slug}}.md**.

4.2 Helper de Contenido (src/lib/content.js)

Este módulo se ejecuta únicamente en tiempo de compilación (Server-side SSG) y realiza:

1. Lectura síncrona de archivos `.md` desde `src/content/<coleccion>`.
2. Extracción de metadatos (Front-matter) con `gray-matter`.
3. Conversión del cuerpo Markdown a HTML utilizando `remark().use(html).process()`.
4. Normalización estricta de datos (garantizando que nunca se produzcan errores `undefined` en renderizado).
5. Exportación de funciones principales:
 - `getProgramas()`: Retorna lista ordenada por el campo `order`.
 - `getProgramaBySlug(slug)`: Retorna el detalle del programa con `contentHtml`.
 - `getNoticias()`: Retorna noticias ordenadas por fecha descendente.
 - `getNoticiaBySlug(slug)`: Retorna el detalle de la noticia con `contentHtml`.
 - `getTestimonios()`: Retorna la lista de testimonios para la landing page.

4.3 Generación de Rutas Dinámicas Estáticas (`generateStaticParams`)

Tanto en `/programas/[slug]/page.js` como en `/noticias/[slug]/page.js`, se utiliza la función nativa de Next.js:

```
export function generateStaticParams() {
  return getProgramas().map(({ slug }) => ({ slug }));
}
```

Esto le indica a Next.js que construya páginas HTML estáticas independientes para cada slug durante la ejecución de `npm run build`, eliminando la necesidad de consultas a servidores en tiempo de ejecución.

5. Sistema de Diseño (Tailwind CSS v4)

El proyecto utiliza la versión 4 de Tailwind CSS. Toda la personalización del tema institucional se declara en `src/app/globals.css` utilizando la directiva `@theme inline`:

```
@theme inline {
  --color-fundacion-blue: #00246E;      /* Azul principal institucional */
  --color-fundacion-pink: #ff4874;      /* Rosado institucional */
  --color-fundacion-cyan: #00c2cb;      /* Celeste / Cyan institucional */
  --color-fundacion-sky: #bce5ff;       /* Celeste claro de contraste */
  --color-fundacion-cream: #f8f7f2;     /* Fondo crema secundario */
  --color-fundacion-pale-pink: #fce8ed; /* Rosado pálido para fondos */
  --color-fundacion-green: #78b833;     /* Verde institucional */
  --color-fundacion-orange: #ffa700;    /* Naranja institucional */
  --color-fundacion-dark: #1a1a1a;      /* Texto oscuro */
  --color-fundacion-pale-blue: #f0f7fc; /* Azul pálido para fondos */
}
```

6. Despliegue en Producción (Vercel)

El proyecto está preparado para despliegue continuo (CI/CD) en Vercel:

1. **Conectar Repositorio:** Vincular la cuenta de Vercel al repositorio GitHub `LEONG0037/FundacionNuestraEsperanza`.
2. **Configuración del proyecto en Vercel:**
 - **Framework Preset:** Next.js
 - **Build Command:** `npm run build`
 - **Output Directory:** `.next`
 - **Node.js Version:** 20.x

3. **Variables de Entorno en Vercel:** Cargar las mismas variables documentadas en `.env.example` en la sección *Settings > Environment Variables*.
 4. **Despliegue Automático:** Cada push a la rama `main` desencadenará una compilación automática en Vercel que se desplegará en el dominio final en menos de 2 minutos.
-

7. Plan de Extensiones Futuras (Fase 16 del TDR)

Las siguientes características han sido planificadas y delimitadas para fases posteriores o un tercer grupo de trabajo:

- **Pasarela de Pago Transaccional:** Integración con Stripe o PagosNet para donaciones directas con tarjeta de crédito/débito y emisión automática de recibos digitales.
 - **Email Marketing:** Integración con las APIs de Brevo o Mailchimp para sincronizar automáticamente las direcciones capturadas en el formulario del boletín (Footer).
 - **Internacionalización (i18n):** Soporte multilingüe (Español / Inglés) para captar apoyo de ONG internacionales.
 - **Dashboard de Métricas:** Tablero privado para visualizar estadísticas de voluntarios e impactos en tiempo real.
-

Documento Técnico elaborado como entregable oficial de la Fase 7 del Proyecto Social UCB — Fundación Nuestra Esperanza.